

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	15/06/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
08/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
09/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de los requisitos F-14, F-15, F-16, I-10, T-04 y T-05, modificación del requisito F-07 (Panel de administración) para incluir también la gestión de usuarios.
14/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Modificación de los requisitos F-05, F-08 y S-02 tras reunión con la cliente donde se concretaron los roles necesarios (administrador y dirección).
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: actualización completa de la matriz para reflejar el estado final del proyecto. Se añaden los requisitos F-03 (revisado), F-15, F-17 a F-43, I-01 a I-07 (revisados), I-11 a I-16, S-02 (revisado), S-04 a S-10, T-06 y T-07; se reclasifican F-10, F-11, F-12, F-14, F-16, T-03, T-04 y T-05 como <i>Won't have</i> ; se elimina F-08 (roles no implementados) y se eliminan I-08, I-09 e I-10 (entidades no implementadas).
15/06/2026	Miguel Álvarez Raya	Actualización en base a los cambios en la memoria: se reescriben los requisitos de negocio B-01 a B-03 y se añade B-04 (acceso multiusuario aislado por equipo con auditoría); se añaden F-44 y F-45 (registro de usuarios y actualización de contraseña); se revisan I-01 a I-07 e I-11 a I-16 detallando campos, relaciones y criterios de aceptación; se amplía S-09 (expiración y rotación de tokens JWT) y se añaden S-11 y S-12 (requisitos de contraseña y cabeceras de seguridad HTTPS/HSTS); se añade FI-01 (cobertura de tests ≥80 %); se añaden U-01 y U-02 (confirmación de acciones destructivas y mensajes de error descriptivos); se elimina T-02 (<i>framework</i> Django) y se añade T-08 (compatibilidad con navegadores).

Leyenda:

- Métricas (definidas en el Documento "Plan de Gestión de Requisitos"):
 - M1: Calidad de redacción (≥90%).
 - M2: Trazabilidad (≥95%).
 - M3: Satisfacción del interesado (≥90%).
- Objetivos del Proyecto (definidos en el Documento "Acta de Constitución"):
 - O1: Desarrollar una aplicación web fácil de usar para la gestión de horarios escolares.
 - O2: Permitir la consulta y modificación de horarios de manera segura y eficiente.
 - O3: Optimizar la planificación de clases, profesores y aulas para las instituciones educativas.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

- Entregables (definidos en el Documento "Acta de Constitución"):
 - E1: Aplicación web para la gestión de horarios escolares.
 - E2: Manual de usuario.

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con...				
ID	Requisito	Prioridad	Categoría	Fuente / Interesado	Objetivo(s) del Proyecto	Entregable(s)	Criterio de aceptación	Métrica(s)
B-01	Reducir el tiempo y los errores asociados a la planificación manual de horarios escolares, optimizando la asignación de recursos del centro (profesores, grupos, aulas, asignaturas) y respetando las restricciones y preferencias horarias configuradas.	<i>Must have</i>	Requisito de negocio	Cliente	O1, O2, O3	E1	La aplicación genera horarios completos de forma automática, sin conflictos de recursos, en un tiempo significativamente inferior al proceso manual.	M1, M2, M3
B-02	Permitir la consulta y modificación de horarios y de todos los recursos del centro (profesores, grupos, aulas, asignaturas y tramos horarios por etapa) de manera segura y eficiente.	<i>Must have</i>	Requisito de negocio	Cliente	O1, O2, O3	E1	Los usuarios autorizados pueden acceder y editar horarios y recursos de forma rápida y segura.	M1, M2, M3
B-03	Disponer de una herramienta accesible sin coste de licencia, utilizable desde cualquier dispositivo con navegador.	<i>Must have</i>	Requisito de negocio	Cliente	O1, O2, O3	E1	La aplicación es accesible desde cualquier navegador moderno sin instalación local ni pago de licencia.	M1, M2, M3
B-04	Permitir que varios miembros del equipo directivo trabajen sobre los mismos datos de forma simultánea y segura. & Múltiples usuarios autorizados	<i>Must have</i>	Requisito de negocio	Cliente	O1, O2, O3	E1	Múltiples usuarios autorizados pueden acceder, consultar y modificar los datos del centro de forma aislada respecto a otros centros, con registro de	M1, M2, M3

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

	pueden acceder, consultar y modificar los datos del centro de forma aislada respecto a otros centros, con registro de auditoría de todos los cambios.						auditoría de todos los cambios.	
F-01	Generar automáticamente un horario completo basado en las restricciones definidas para profesores, aulas, grupos y asignaturas, con la posibilidad de realizar ajustes manuales tras la generación.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O2, O3	E1	El sistema crea un horario sin conflictos según las restricciones establecidas y los usuarios pueden modificar manualmente las asignaciones tras la generación.	M1, M2, M3
F-02	Visualización de horarios por grupo, profesor o aula.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O2	E1	Los usuarios pueden filtrar y consultar horarios correctamente según el criterio elegido.	M1, M2, M3
F-03	Modificación de horarios existentes con registro automático de los cambios realizados: Fecha, usuario, elemento afectado, acción, resumen y detalle (valor anterior y nuevo).	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O2, O3	E1	Cada modificación queda registrada automáticamente con todos los campos definidos. El registro es de solo lectura; no existe mecanismo de reversión automática.	M1, M2, M3
F-04	Exportación de horarios en múltiples formatos: CSV, Excel y PDF. La exportación puede realizarse por vista general o por tarjeta de entidad (profesor, grupo o aula), con opción de incluir sesiones de guardia TC.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O2, O3	E1	Los archivos exportados reflejan fielmente la información del sistema y son legibles en las aplicaciones habituales de cada formato.	M1, M2, M3
F-05	Inicio de sesión seguro para usuarios autorizados mediante correo electrónico y contraseña.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O2	E1	Solo los usuarios registrados pueden acceder al sistema tras autenticarse correctamente.	M1, M2, M3
F-06	Consultar historial de cambios del sistema, filtrable por tipo de entidad, tipo de acción, usuario y rango de fechas.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O2	E1	Se muestra la auditoría completa con los filtros aplicados.	M1, M2, M3

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

F-07	Panel de administración para gestionar profesores, asignaturas, aulas, grupos y tramos horarios.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O2, O3	E1	El panel permite añadir, modificar y eliminar registros de manera segura.	M1, M2, M3
F-09	Exportar el historial de auditoría en formato CSV, Excel y PDF, con selección de columnas y filtrado por fecha, usuario, acción y entidad.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O2	E1	Los usuarios autenticados pueden descargar el archivo con los filtros aplicados.	M1, M2, M3
F-10	Sistema de sustituciones automáticas: sugerir profesores disponibles ante ausencia inesperada.	<i>Won't have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1	E1	El sistema muestra posibles sustitutos disponibles según disponibilidad.	M1, M2, M3
F-11	Sistema de recordatorios para faltas, cambios o avisos importantes con integración de Google Calendar.	<i>Won't have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1	E1	Los usuarios reciben notificaciones automáticas según configuración de recordatorios mediante Google Calendar.	M1, M2, M3
F-12	Interfaz multilenguaje (español e inglés).	<i>Won't have</i>	Requisito funcional	Equipo Director	O1	E1	El sistema permite cambiar idioma y todas las etiquetas y mensajes se traducen correctamente.	M1, M2, M3
F-14	Gestión de clases de refuerzo.	<i>Won't have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	Las clases de refuerzo se reflejan en la disponibilidad y horas totales de los profesores.	M1, M2, M3
F-15	Gestión de errores y validaciones en formularios.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1	E1	El usuario no puede guardar información inconsistente y recibe <i>feedback</i> comprensible del error.	M1, M2, M3
F-16	Sistema de copias de seguridad mediante exportación e importación.	<i>Won't have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	Es posible restaurar el estado completo del sistema a partir de un archivo exportado previamente.	M1, M2, M3
F-17	Visualización automática de la carga horaria total junto al nombre del profesor.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	En el filtro de profesores se muestra el número total de horas asignadas a cada docente.	M1, M2, M3

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

F-18	Configuración de preferencias horarias para asignaturas: El usuario puede marcar franjas horarias como disponibles o no disponibles para cada asignatura. Cuando la restricción de factibilidad correspondiente está activa, el algoritmo no asigna sesiones de esa asignatura en las franjas marcadas como no disponibles.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	El sistema permite definir la disponibilidad o indisponibilidad de cada asignatura por franja horaria.	M1, M2, M3
F-19	Gestión de horas de guardia (TC) mediante asignación automática post-generación. El sistema ejecuta un algoritmo greedy que asigna profesores de guardia a cada <i>slot</i> , priorizando aquellos con horas por debajo de su objetivo semanal, con hueco muerto en ese <i>slot</i> o disponibles en general.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	Las horas TC se asignan automáticamente tras la generación del horario. El usuario puede además crear, eliminar e intercambiar sesiones de guardia manualmente.	M1, M2, M3
F-20	Asignación única por sesión: No existen dos asignaciones de la misma sesión en el horario generado.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	Cada sesión de asignatura se ubica en exactamente una franja horaria del horario semanal.	M1, M2, M3
F-21	No solapamiento de profesor: No se producen solapamientos de profesor en el horario generado.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	Un profesor no imparte más de una sesión en la misma franja horaria.	M1, M2, M3
F-22	No solapamiento de grupo: No se producen solapamientos de grupo en el horario generado.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	Un grupo no tiene más de una sesión en la misma franja horaria.	M1, M2, M3
F-23	Límite máximo semanal por profesor: El total de horas asignadas a cada profesor no supera su límite semanal configurado.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	La suma de sesiones asignadas a un profesor no supera sus horas máximas semanales.	M1, M2, M3

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

F-24	Límite semanal por grupo según etapa educativa: El número total de sesiones asignadas a un grupo en una semana no supera el máximo definido para su etapa.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	La suma semanal de sesiones de un grupo no supera el límite de su etapa educativa.	M1, M2, M3
F-25	Límite diario por grupo según etapa educativa: El número de sesiones asignadas a un grupo en un mismo día no supera el máximo diario definido para su etapa.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	Un grupo no supera su máximo de sesiones lectivas en un mismo día.	M1, M2, M3
F-26	Definición de preferencias horarias de profesores: El usuario puede marcar franjas horarias como disponibles o no disponibles para cada profesor. Cuando la restricción de factibilidad correspondiente está activa, el algoritmo no asigna sesiones en las franjas marcadas como no disponibles.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	El usuario puede definir la disponibilidad o indisponibilidad de cada profesor por franja horaria.	M1, M2, M3
F-27	Compatibilidad aula-asignatura: El sistema asigna aulas compatibles a las asignaturas en las que se haya especificado una.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	El sistema asigna aulas compatibles a las asignaturas en las que se haya especificado.	M1, M2, M3
F-28	Distribución semanal de asignaturas: El sistema intenta repartir las sesiones de la misma asignatura en distintos días de la semana.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	El sistema intenta repartir sesiones de la misma asignatura en varios días distintos.	M1, M2, M3
F-29	Minimización de huecos del profesor: El sistema prioriza horarios con menos huecos intra-día por profesor.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	El sistema prioriza horarios con menos huecos intra-día por profesor.	M1, M2, M3
F-30	Bloques contiguos para grupos: El sistema impide horarios con huecos intra-día para los grupos	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	El sistema impide que un grupo tenga huecos entre sus sesiones a lo largo del día.	M1, M2, M3

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

	cuando esta restricción está activa.							
F-31	Generación no determinista del horario: El sistema produce un resultado diferente en cada ejecución.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	El sistema genera un horario distinto cada vez, salvo que se fije una semilla aleatoria explícita.	M1, M2, M3
F-32	Diferenciación de tramos horarios por etapa educativa: Cada etapa educativa definida opera con franjas horarias propias, configuradas de forma independiente.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	El sistema genera horarios con franjas horarias distintas para cada etapa definida.	M1, M2, M3
F-33	Cómputo del tiempo de recreo por etapa educativa: El recreo se contabiliza como parte de las horas lectivas del profesor. Este tiempo se tratará como horas de guardia TC.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	El sistema computa correctamente las horas de recreo.	M1, M2, M3
F-34	Sistema de equipos de colaboración: Un equipo representa un centro educativo. Varios usuarios pueden pertenecer al mismo equipo y compartir todos sus datos (profesores, grupos, aulas, asignaturas y horarios).	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Equipo Director	O1, O2	E1	Los datos del equipo son accesibles y editables por todos sus miembros. Un usuario puede pertenecer a varios equipos y cambiar entre ellos en cualquier momento.	M1, M2, M3
F-35	Gestión de invitaciones al equipo: Un miembro de un equipo puede invitar a otro usuario registrado. El invitado puede aceptar o rechazar la invitación.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Equipo Director	O1, O2	E1	Al aceptar la invitación, el usuario queda añadido al equipo. Las invitaciones rechazadas o pendientes quedan registradas.	M1, M2, M3
F-36	Gestión del equipo activo: El usuario puede cambiar en cualquier momento su equipo activo entre los equipos a los que pertenece.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Equipo Director	O1, O2	E1	Al cambiar de equipo activo, todos los datos mostrados corresponden exclusivamente al nuevo equipo seleccionado.	M1, M2, M3
F-37	Configuración de tramos horarios por etapa educativa: El	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	El algoritmo utiliza los tramos configurados para generar los	M1, M2, M3

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

	usuario define hora de inicio, hora de fin, recreos y etiqueta para cada etapa. Esta configuración es por equipo y afecta directamente a la generación del algoritmo.						slots disponibles. Los recreos quedan bloqueados durante la generación.	
F-38	Activación o desactivación de restricciones de factibilidad y preferencias de optimización antes de cada generación. Las restricciones de factibilidad, cuando están activas, impiden la generación si no pueden satisfacerse (bloques contiguos para grupos, indisponibilidad de asignaturas e indisponibilidad de profesores). Las preferencias de optimización guían al algoritmo hacia mejores soluciones sin invalidar el horario (preferencias horarias de asignaturas y profesores, distribución de sesiones en días distintos y minimización de huecos del profesor).	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	El usuario puede activar o desactivar cada restricción de forma independiente. Las restricciones siempre activas permanecen fijas y no son configurables.	M1, M2, M3
F-39	<i>Feedback</i> asíncrono de generación mediante <i>polling</i> : El sistema muestra una barra de progreso por fases (validación, ejecución del algoritmo y finalización) con tiempo estimado visible. El cliente consulta el estado cada 10 segundos.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Equipo Director	O1	E1	El usuario puede ver el progreso de la generación. Si el <i>job</i> supera el tiempo máximo configurado, el sistema lo marca automáticamente como fallido.	M1, M2, M3
F-40	Gestión manual de sesiones de guardia TC: El usuario puede crear, eliminar e intercambiar guardias entre profesores una vez generado el horario.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O3	E1	Las operaciones sobre guardias TC se reflejan inmediatamente en el horario.	M1, M2, M3

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

F-41	Intercambio y movimiento de sesiones del horario: El usuario puede mover una sesión a otro slot o intercambiar dos sesiones entre sí, con validación automática de restricciones antes de confirmar.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O2, O3	E1	El sistema impide movimientos que generen conflictos. Los conflictos detectados se muestran al usuario antes de confirmar la operación.	M1, M2, M3
F-42	Detección y visualización de conflictos y preferencias incumplidas en el horario generado, incluyendo el análisis de carga horaria por profesor.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Cliente	O1, O2, O3	E1	Tras la generación, el sistema identifica y muestra los conflictos existentes y las preferencias no satisfechas.	M1, M2, M3
F-43	<i>Onboarding</i> inicial guiado para la configuración del equipo al crear una cuenta por primera vez.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Equipo Director	O1	E1	El usuario es guiado paso a paso para configurar los datos básicos de su equipo antes de comenzar a usar el sistema.	M1, M2, M3
F-44	Registro de nuevos usuarios mediante correo electrónico y contraseña.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Equipo Director	O1	E1	El sistema crea la cuenta y redirige al usuario al <i>onboarding</i> inicial. Rechaza registros con correo ya existente o contraseña que no cumpla los requisitos mínimos.	M1, M2, M3
F-45	Actualización de contraseña desde el perfil del usuario.	<i>Must have</i>	Requisito funcional	Equipo Director	O1	E1	El usuario autenticado puede cambiar su contraseña desde su perfil introduciendo la contraseña actual y la nueva.	M1, M2, M3
I-01	Almacenar datos de usuarios: Nombre, apellidos*, correo electrónico, contraseña*, estado de la cuenta, indicadores de staff* y superusuario*, y fechas de creación*, modificación* y eliminación lógica*. Se relaciona con la entidad equipo de colaboración*.	<i>Must have</i>	Requisito de información	Equipo Director	O1, O2, O3	E1	El sistema almacena correctamente un registro con datos válidos; rechaza registros con correo ya existente o contraseña que no cumpla los requisitos mínimos.	M1, M2

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

I-02	Almacenar datos de profesores: Nombre, equipo al que pertenece, horas máximas semanales, minutos adicionales*, horas exactas requeridas*, preferencias horarias por <i>slot</i> (disponibilidad e indisponibilidad por franja horaria)*, y fechas* y usuarios* de creación y última modificación.	<i>Must have</i>	Requisito de información	Equipo Director	01, 02, 03	E1	El sistema rechaza profesores con carga semanal de cero horas y cero minutos simultáneamente.	M1, M2
I-03	Almacenar datos de aulas: Nombre, equipo al que pertenece, y fechas* y usuarios* de creación y última modificación.	<i>Must have</i>	Requisito de información	Equipo Director	01, 02, 03	E1	El sistema rechaza aulas con nombre vacío o duplicado.	M1, M2
I-04	Almacenar datos de asignaturas: Nombre, equipo, horas semanales, duración de sesión*, preferencias horarias por <i>slot</i> * y fechas* y usuarios* de creación y última modificación. Se relaciona con las entidades profesor, grupo y aula.	<i>Must have</i>	Requisito de información	Equipo Director	01, 02, 03	E1	El sistema rechaza asignaturas donde la duración de sesión supera las horas semanales definidas.	M1, M2
I-05	Almacenar datos de grupos: Nombre, equipo, etapa educativa, y fechas* y usuarios* de creación y última modificación.	<i>Must have</i>	Requisito de información	Equipo Director	01, 02, 03	E1	El sistema rechaza grupos sin etapa educativa asignada.	M1, M2
I-06	Almacenar datos de sesiones lectivas: Nombre, equipo, hora de inicio, hora de fin, observaciones* y fechas* y usuarios* de creación y última modificación. Se relaciona con las entidades profesor, aula, grupo y asignatura.	<i>Must have</i>	Requisito de información	Equipo Director	01, 02, 03	E1	El sistema impide sesiones con hora de inicio posterior a la hora de fin,	M1, M2

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

I-07	Almacenar entradas de auditoría de acciones sobre entidades del sistema: Tipo de entidad, identificador y nombre* de la entidad afectada, tipo de acción (creación, modificación o eliminación), detalle textual, campos modificados* con valor anterior y nuevo, y fecha de ocurrencia*. Se relaciona con las entidades equipo de colaboración* y usuario*.	<i>Must have</i>	Requisito de información	Equipo Director	01, 02, 03	E1	Toda creación, modificación o eliminación sobre una entidad auditable genera automáticamente una entrada con el valor anterior y el nuevo de cada campo modificado.	M1, M2
I-11	Almacenar datos del equipo de colaboración: Nombre y configuración de tramos horarios por etapa educativa*. Se relaciona con la entidad usuario*.	<i>Must have</i>	Requisito de información	Equipo Director	01, 02	E1	El sistema almacena nombre, miembros y tramos horarios del equipo; un usuario autenticado puede consultar y modificar únicamente los datos de los equipos a los que pertenece.	M1, M2
I-12	Almacenar datos de invitaciones al equipo: estado (pendiente, aceptada o rechazada), y fechas de creación* y respuesta*. Se relaciona con las entidades equipo de colaboración y usuario (usuario invitado y usuario que realizó la invitación).	<i>Must have</i>	Requisito de información	Equipo Director	01, 02	E1	Una invitación en estado pendiente no puede aceptarse ni rechazarse dos veces, y su estado se actualiza correctamente tras la respuesta del usuario invitado.	M1, M2
I-13	Almacenar datos de sesiones de guardia TC: Nombre*, día de la semana (siendo 0 = lunes y 4 = viernes), hora de inicio, hora de fin y observaciones*. Se relaciona con las entidades equipo de colaboración y profesor.	<i>Must have</i>	Requisito de información	Equipo Director	01, 03	E1	El sistema impide asignar una guardia TC a un profesor que ya tiene sesión lectiva en ese tramo horario.	M1, M2

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

I-14	Almacenar datos de <i>jobs</i> de generación de horario: Estado (pendiente, en ejecución, completado o error)*, fase actual del proceso*, fechas de creación*, inicio* y finalización*, opciones de generación en formato JSON, y datos de resultado* y error*. Se relaciona con las entidades equipo de colaboración y usuario.	<i>Must have</i>	Requisito de información	Equipo Director	O1, O3	E1	El estado del <i>job</i> refleja la fase de ejecución actual en cada consulta.	M1, M2
I-15	Almacenar registros de exportación de datos personales: Fecha de la solicitud*, agente de usuario <i>user agent</i> del navegador)*, resultado de la operación (éxito, limitado por <i>rate limiting</i> o error)* y notas adicionales*. Se relaciona con la entidad usuario.	<i>Must have</i>	Requisito de información	Equipo Director	O2	E1	El sistema limita el número de exportaciones por usuario mediante <i>rate limiting</i> y registra el resultado de cada solicitud independientemente de si fue atendida o bloqueada.	M1, M2
I-16	Almacenar registros de incidencias de seguridad: Fecha del incidente* y descripción del mismo. Se relaciona con la entidad usuario*.	<i>Must have</i>	Requisito de información	Equipo Director	O2	E1	Si el usuario ejerce el derecho al olvido, el registro del incidente se preserva con la FK de usuario a nulo y la descripción sustituida por texto fijo, eliminando cualquier dato personal.	M1, M2
S-01	Toda información sensible será almacenada y cifrada.	<i>Must have</i>	Requisito de seguridad	Equipo Director	O2	E1	Todos los datos se almacenan cifrados.	M1, M2, M3
S-02	Control de acceso basado en autenticación: Solo los usuarios autenticados pueden acceder al sistema. No existen roles diferenciados; todos los	<i>Must have</i>	Requisito de seguridad	Cliente	O2	E1	Un usuario no autenticado no puede acceder a ningún recurso del sistema.	M1, M2, M3

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

	miembros de un equipo tienen los mismos permisos.							
S-03	Auditoría de acciones críticas sobre las entidades del sistema: Cada creación, modificación o eliminación genera automáticamente una entrada con el valor anterior y el nuevo de cada campo, el usuario que realizó la acción y la fecha en que se produjo. El registro es de solo lectura.	<i>Must have</i>	Requisito de seguridad	Cliente	O2	E1	Se registran los cambios sobre horarios, profesores, aulas, asignaturas y grupos.	M1, M2, M3
S-04	Definición de política de privacidad y tratamiento de datos: Página accesible sin autenticación que informa al usuario sobre qué datos se recogen, con qué finalidad y cuáles son sus derechos según el RGPD.	<i>Must have</i>	Requisito de seguridad	Cliente	O2	E1	El sistema incluye una página de política de privacidad clara y accesible para el usuario.	M1, M2, M3
S-05	Garantía de confidencialidad y protección de datos personales: Las contraseñas se almacenan mediante un hash irreversible y el acceso a los datos de cada equipo queda restringido exclusivamente a sus miembros.	<i>Must have</i>	Requisito de seguridad	Cliente	O2	E1	Los datos personales se almacenan y gestionan de forma segura, evitando accesos no autorizados.	M1, M2, M3
S-06	Plan de contingencia ante brechas de seguridad: Protocolo documentado que define la identificación del incidente, la notificación a los usuarios afectados y el registro de la incidencia en el sistema.	<i>Must have</i>	Requisito de seguridad	Cliente	O2	E1	El sistema dispone de un protocolo definido para actuar en caso de brecha de seguridad.	M1, M2, M3
S-07	Derecho al olvido de los usuarios: Al solicitar la eliminación de la cuenta, los datos personales son	<i>Must have</i>	Requisito de seguridad	Cliente	O2	E1	El sistema permite anonimizar completamente los datos personales de un usuario cuando sea solicitado.	M1, M2, M3

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

	anonimizados de forma irreversible, preservando la integridad del registro de auditoría. La operación requiere confirmación explícita del usuario.							
S-08	Derecho a la portabilidad de los datos: El usuario puede exportar sus datos personales en formato JSON desde su perfil en cualquier momento. La operación queda registrada y está sujeta a <i>rate limiting</i> .	<i>Must have</i>	Requisito de seguridad	Cliente	O2	E1	El sistema permite exportar los datos personales del usuario en un formato accesible.	M1, M2, M3
S-09	Autenticación mediante JWT con refresco de <i>tokens</i> y <i>blacklist</i> al cerrar sesión. Los <i>tokens</i> de acceso expiran en 1 hora y los de refresco en 7 días, con rotación automática.	<i>Must have</i>	Requisito de seguridad	Equipo Director	O2	E1	Los <i>tokens</i> de acceso se invalidan correctamente al cerrar sesión. El refresco de <i>tokens</i> funciona dentro del periodo de validez establecido y genera un nuevo <i>token</i> de refresco en cada uso.	M1, M2, M3
S-10	<i>Rate limiting</i> en los <i>endpoints</i> de registro, inicio de sesión y exportación de datos para prevenir abuso y ataques de fuerza bruta.	<i>Must have</i>	Requisito de seguridad	Equipo Director	O2	E1	Las peticiones que superen el límite configurado reciben una respuesta de error apropiada sin procesar la solicitud.	M1, M2, M3
S-11	Las contraseñas deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: longitud mínima de 8 caracteres con al menos una letra y un número, y no ser una contraseña de uso común.	<i>Must have</i>	Requisito de seguridad	Equipo Director	O2	E1	El sistema rechaza contraseñas que no cumplan alguno de estos criterios e informa al usuario del motivo concreto del rechazo.	M1, M2, M3
S-12	El sistema fuerza el uso de HTTPS en producción, aplica HSTS con un periodo de un año incluyendo subdominios, y bloquea la inserción del sistema en <i>iframes</i> externos mediante la	<i>Must have</i>	Requisito de seguridad	Equipo Director	O2	E1	La aplicación no es accesible por HTTP en producción y no puede ser embebida en páginas externas.	M1, M2, M3

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

	cabecera <i>X-Frame-Options: DENY.</i>							
FI-01	La cobertura de tests del proyecto no puede caer por debajo del 80 % sobre el código de negocio verificable.	<i>Must have</i>	Requisito de fiabilidad	Equipo Director	O2	E1	La ejecución de la <i>suite</i> de tests completa supera el 80 % de cobertura.	M1, M2, M3
U-01	El sistema solicita confirmación explícita antes de ejecutar acciones destructivas irreversibles.	<i>Must have</i>	Requisito de usabilidad	Equipo Director	O2	E1	El usuario no puede ejecutar ninguna acción destructiva sin confirmarla previamente mediante un diálogo de confirmación.	M1, M2, M3
U-02	El sistema proporciona mensajes de error descriptivos en formularios, indicando el campo afectado y el motivo concreto del rechazo.	<i>Must have</i>	Requisito de usabilidad	Equipo Director	O2	E1	El usuario recibe información suficiente para corregir cualquier error de validación.	M1, M2, M3
T-01	La aplicación es <i>responsive</i> y compatible con navegadores modernos.	<i>Must have</i>	Requisito técnico	Cliente	O1, O2	E1	La interfaz se adapta correctamente a escritorio, <i>tablet</i> y dispositivos móviles.	M1, M2, M3
T-03	Integración con Google Calendar.	<i>Won't have</i>	Requisito técnico	Cliente	O1	E1	Notificaciones se sincronizan correctamente con Google Calendar.	M1, M2, M3
T-04	Integración con un sistema de recomendación para sustituciones.	<i>Won't have</i>	Requisito técnico	Cliente	O1	E1	El sistema genera recomendaciones de sustitución coherentes con las restricciones establecidas.	M1, M2, M3
T-05	Formato propio de intercambio de datos.	<i>Won't have</i>	Requisito técnico	Cliente	O1	E1	El sistema permite exportar todos los datos relevantes (usuarios, horarios, profesores, aulas, asignaturas) e importar el archivo generado para restaurar el sistema.	M1, M2, M3
T-08	La aplicación es compatible con las últimas versiones de los navegadores modernos más habituales: Chrome, Firefox, Safari y Edge.	<i>Must have</i>	Requisito técnico	Equipo Director	O1, O3	E1	La interfaz se comporta de forma consistente en los cuatro navegadores indicados sin errores de renderizado ni de funcionalidad.	M1, M2